附件十五 電力品質標準計算方式

1. 依循

依本要點第七十五條第二項訂定。

第七十五條第二項：

前項電力系統品質項目之定義詳本要點附件十五。

2. 目的

本附件之目的為說明各電力品質標準之計算方式，供各系統參與者遵循。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 發電業；

(3) 輸配電業；

(4) 併網型儲能設設置者；

(5) 自用發電設備設置者；

(6) 自備變電所用戶。

4. 電力品質標準計算方式

4.1 頻率控制效能標準(CPS1)

電力系統頻率以控制效能標準 1(Control Performance Standard 1, CPS1)作為頻率品質控制標準，年度目標值將視電力系統結構與特性逐年滾動檢討。

計算公式為： $CPS1 = (2 - CF)\times 100\%$

$$CF = \frac{\overline{\Delta F_1}^2}{\varepsilon_1^2}$$

註：

1. $\overline{\Delta F_1}^2$：每 1 分鐘實際頻率取樣與目標頻率之偏差平均值平方。

2. ε_1　：1 分鐘可允許頻率偏差均方根值(單位：mHz)。

3.CF：Compliance Factor 合規係數。

4. $\Delta F = F - F_t$ ，

F：實際系統頻率。

F_t：目標需求頻率

4.2 頻率擾動控制標準(DCS)

如系統一分鐘內發生發電機組跳脫達大於 400MW、小於 1.1 倍最大機組裝置容量之事故，或因發電機跳脫使頻率下降至 59.7Hz，中央調度中心應在 10 分鐘內將系統回復至擾動前的狀態，並使得事故回復時間符合回復百分比R_i(Percentage Recovery, R_i)需回復到100%的規定。R_i計算方式如下：

當$ACE_A < 0$時：

$$R_i = \frac{MW_{Loss} - Max(0, ACE_A - ACE_M)}{MW_{Loss}} \times 100\%$$

當$ACE_A > 0$時：

$$R_i = \frac{MW_{Loss} - Max(0, -ACE_M)}{MW_{Loss}} \times 100\%$$

MW_{Loss}：從事故開始量測之事故擾動量(MW)

ACE_A：事故前的 ACE(MW)

ACE_M：事故後所量測到的最大 ACE 值(MW)

4.3 電力系統諧波管制標準

依「台灣電力股份有限公司電力系統諧波管制要點」辦理。

4.4 電壓閃爍管制標準

依本公司電壓閃爍管制要點辦理。

4.5 電壓三相不平衡管制標準

(1) 適用對象：69kV 以上使用單相負載之用戶。

(2) 定義及計算方式：

電力系統電壓理論上為理想之三相無限匯流排，但實際的電力系統往往受負載型態與配電方式影響，以致造成系統三相電壓或電流大小與相角不相同之現象，就是所謂電力系統不平衡。現行對於不平衡率的定義如下：

負序電壓量(反時鐘方向)與正序電壓量(順時鐘方向)之比值，即為電壓不平衡率(Voltage Unbalance Factor, VUF = d_2)亦稱為負序電壓不平衡率，零序量與正序量之比值，即零序電壓不平衡率。

$$\text{負序不平衡率}(d_2\%) = \frac{\text{負序分量大小}(V_2)}{\text{正序分量大小}(V_1)} \times 100\%$$

$$\text{零序不平衡率}(d_0\%) = \frac{\text{零序分量大小}(V_0)}{\text{正序分量大小}(V_1)} \times 100\%$$

其中，V_2 為負序電壓(Negative-Sequence Voltage)、V_1 為正序電壓(Positive-Sequence Voltage)、V_0 為零序電壓(Zero-Sequence Voltage)

(3) 管制標準：

連續之d_2%(一日營運)不得大於 1%，短時間之d_2%(15 分鐘)不得大於 1.2%。

4.6 電壓驟降/升管制標準

(1) 適用對象：

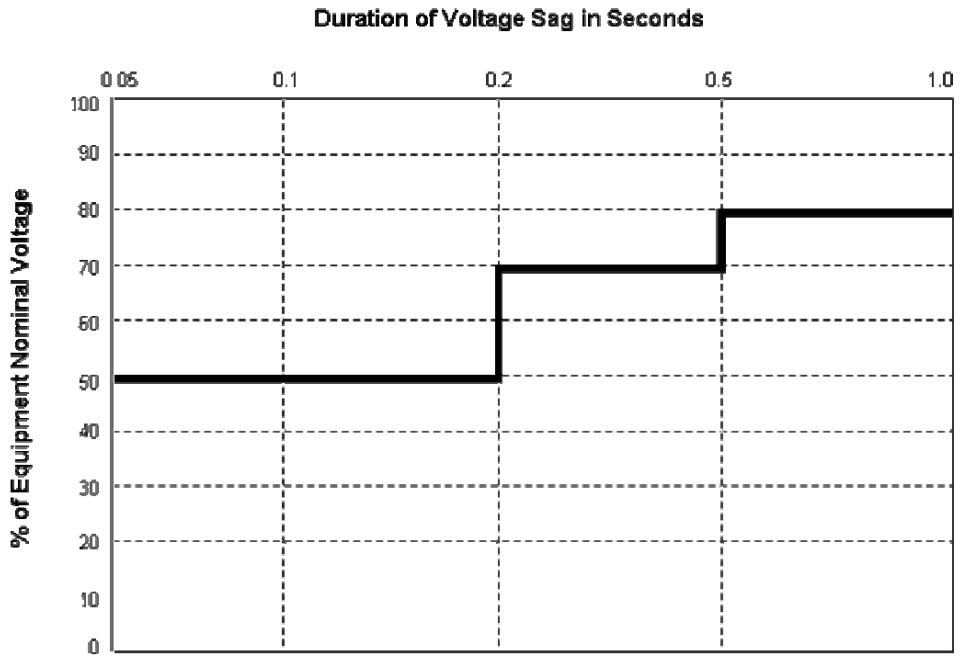
半導體製造及封測等相關用戶

(2) 管制建議：

如表一及圖一，半導體用戶之設備必須承受壓降至設備額定電壓的 50%，持續時間長達 200 ms，下降至 70%持續 0.5 秒，下降至 80%持續 1.0 秒。

表一 電壓暫降持續時間和設備額定電壓的百分比偏差

VOLTAGE SAG DURATION				*VOLTAGE SAG*
Second (s)	Milliseconds (ms)	Cycles at 60 hz	Cycles at 50 hz	Percent (%) of Equipment Nominal Voltage
<0.05 s	<50 ms	<3 cycles	<2.5 cycles	Not specified
0.05 to 0.2 s	50 to 200 ms	3 to 12 cycles	2.5 to 10 cycles	50%
0.2 to 0.5 s	200 to 500 ms	12 to 30 cycles	10 to 25 cycles	70%
0.5 to 1.0 s	500 to 1000 ms	30 to 60 cycles	25 to 50 cycles	80%
>1.0 s	>1000 ms	>60 cycles	>50 cycles	Not specified



圖一 電壓暫降持續時間和設備額定電壓的百分比偏差

4.7 電壓持續運傳能力

依各類資源之併聯技術要點辦理。